Bygnings- og rumakustik

Rumakustik handler om, hvordan et rum lyder indefra: om talen er tydelig, og om musikken klinger. Bygningsakustik handler om, hvordan lyden holdes ude: om man kan høre naboen. På DTH var de to fag kurset „Bygnings- og rumakustik" og et projektkursus, hvor man projekterede akustikken i et rigtigt byggeri. Siden har en interaktiv efterklangsberegner og en figur om lydisolation.

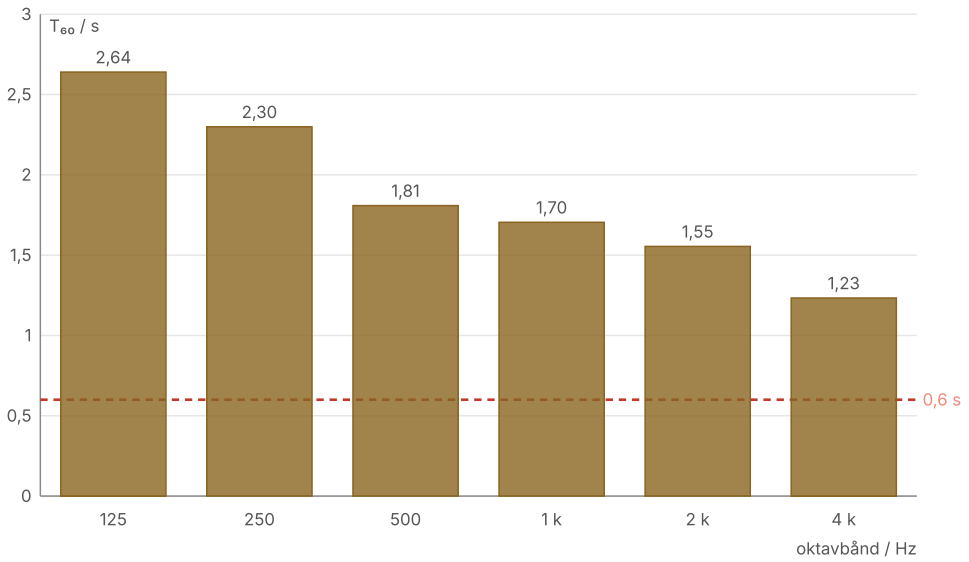
> DTH, kursus 5142 (1984), 6 point, og kursus 5147 (1988), 6 point: Bygnings- og rumakustik var et af de første kurser i studiet. Fire år senere fulgte „Bygningsakustisk projektering", et integreret kursus, hvor teorien blev anvendt på projekteringen af lydforholdene i en bygning – fra skillevægge og etageadskillelser til efterklangstid.

Sabine og efterklangstiden

I 1895 blev den unge fysiker Wallace Clement Sabine bedt om at gøre noget ved det nye Fogg Art Museums forelæsningssal på Harvard, hvor ingen kunne forstå, hvad der blev sagt. Om natten bar han hynder fra det nærliggende Sanders Theatre ind og ud af salen og målte med et orgelrør og et stopur, hvor længe tonen kunne høres, efter at han stoppede den. Han fandt, at efterklangstiden var omvendt proportional med den samlede absorption:

$$T_{60} = \frac{0{,}161\,V}{A}, \qquad A = \sum_i S_i\,\alpha_i$$

T_{60} er den tid, det tager lydtrykniveauet at falde 60 dB, V rummets volumen i m³, og A den ækvivalente absorptionsareal i m² („Sabine"), summen af overfladernes arealer gange deres absorptionskoefficienter. Et åbent vindue absorberer alt: $\alpha = 1$. Formlen gælder for et diffust lydfelt og ikke alt for megen absorption; Eyring forbedrede den i 1930 til $T = 0{,}161 V / (-S \ln(1-\bar{\alpha}))$. Sabine brugte formlen til at designe Boston Symphony Hall (1900), som stadig regnes for en af verdens bedste koncertsale. Enheden for absorption bærer hans navn.



Absorbenter

Porøse absorbenter

Mineraluld, skum, tekstiler og tæpper. Luften presses frem og tilbage i de fine porer, og friktion omsætter lydenergi til varme. De virker bedst, hvor partikelhastigheden er stor – en kvart bølgelængde fra væggen – så de er gode ved høje frekvenser og dårlige ved lave, medmindre de er tykke eller hænger med luft bag. Materialets vigtigste parameter er strømningsmodstanden σ, og Delany og Bazley fandt i 1970 empiriske formler for den akustiske impedans ud fra σ alene – de samme formler, jeg brugte i mit eksamensarbejde.

Resonansabsorbenter

En Helmholtz-resonator er en lufthulhed med en hals – som en flaske. Luften i halsen svinger som en masse på luftfjederen i hulheden, og resonansfrekvensen er $f_0 = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{V\,l'}}$. Perforerede plader foran et hulrum virker på samme måde og kan dæmpe et udvalgt frekvensområde. Plade- og membranabsorbenter – en tynd plade foran et luftlag – absorberer ved lave frekvenser og bruges til at tæmme bas i studier.

Rummets egensvingninger

Et retvinklet rum med hårde vægge har egensvingninger (moder) ved

$$f_{n_x n_y n_z} = \frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{n_x}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{n_z}{L_z}\right)^2}$$

Ved lave frekvenser ligger moderne langt fra hinanden, og lydfeltet er alt andet end diffust: basrumlen i små rum, hvor nogle toner brummer og andre forsvinder. Antallet af moder under frekvensen f vokser som $4\pi V f^3/3c^3$. Over *Schroeder-frekvensen* $f_S \approx 2000\sqrt{T_{60}/V}$ overlapper moderne, og Sabines statistiske teori gælder. I en koncertsal er f_S under 50 Hz; i et lille lytterum kan den være 200 Hz. Derfor bør et lytterums mål ikke være simple forhold som 1 : 2 : 3, der får moder til at falde sammen.

Gode rum

Den rigtige efterklangstid afhænger af brugen: omkring 0,4–0,6 s i klasselokaler og kontorer, 1 s i et teater, 1,8–2,2 s i en koncertsal til symfonisk musik og gerne 3–5 s i en kirke til orgelmusik og korsang. Men efterklangstiden er ikke alt. Fra 1960'erne viste blandt andre Leo Beranek og Jürgen Meyer, at de tidlige refleksioner – de første 50–80 ms – er afgørende: de forstærker den direkte lyd og gør talen tydelig, mens sideværts refleksioner giver musikken „rumlighed". Det måles med klarhedsmål som

$$C_{80} = 10\log_{10}\frac{\int_0^{80\,\mathrm{ms}} p^2(t)\,dt}{\int_{80\,\mathrm{ms}}^{\infty} p^2(t)\,dt}\ \mathrm{dB}$$

Den smalle, høje „skotøjsæske" som Musikverein i Wien giver netop mange sideværts refleksioner. DR Koncerthuset (2009), som Yasuhisa Toyota projekterede akustikken i, er en vinmarkssal, hvor publikum sidder på terrasser, der hver giver tidlige refleksioner.

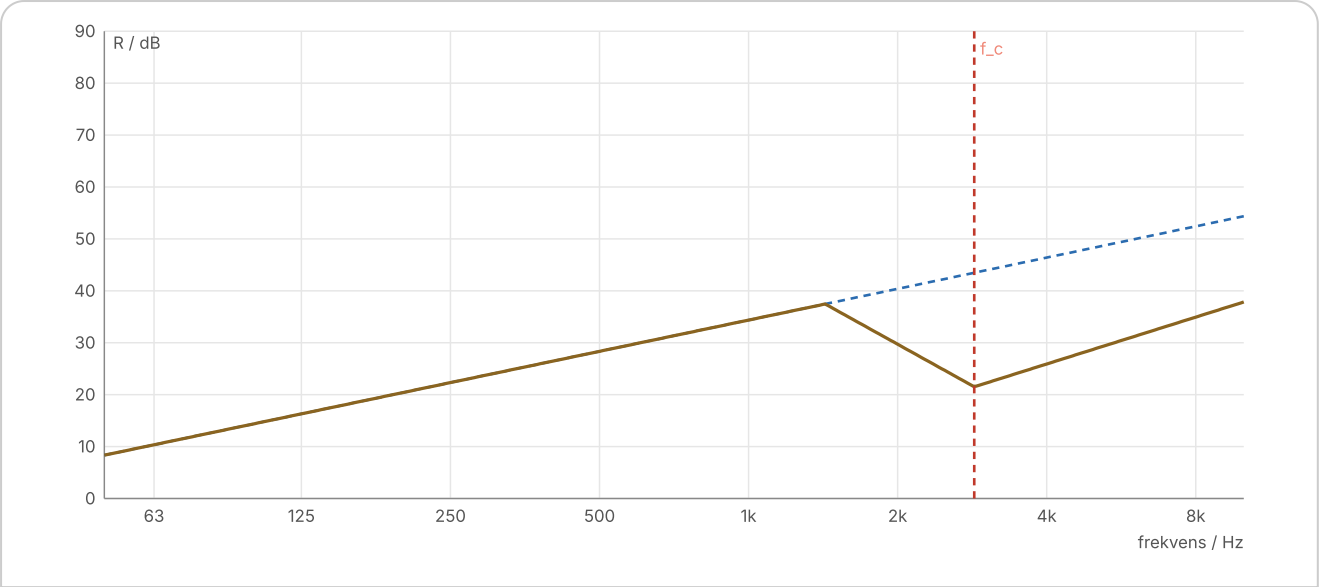
Luftlydisolation og massloven

Lydisolationen af en væg angives med reduktionstallet $R = 10\log_{10}(1/\tau)$, hvor τ er den andel af den indfaldende lydenergi, der går igennem. For en enkelt, tynd væg bestemmes isolationen ved mellemfrekvenser af massen pr. arealenhed m'': lydtrykket skal accelerere væggen, og jo tungere den er, desto mindre bevæger den sig. Det giver *massloven*:

$$R \approx 20\log_{10}(m''\,f) - 47\ \mathrm{dB} \qquad (m''\ \mathrm{i\ kg/m^2},\ f\ \mathrm{i\ Hz})$$

Fordobling af vægten eller frekvensen giver 6 dB mere. Men en plade har også bøjningsstivhed, og bøjningsbølgernes hastighed vokser med frekvensen. Ved *koincidensfrekvensen* $f_c = \frac{c^2}{2\pi}\sqrt{\frac{m''}{B}}$ er bøjningsbølgen lige så hurtig som lydbølgen i luften langs pladen, pladen svinger i takt med lyden,

og isolationen falder kraftigt. Tykke, stive plader har lav f_c – for 150 mm beton er den under 150 Hz – mens tynde plader af gips eller glas har f_c omkring 2–3 kHz, midt i talens vigtige frekvenser.



Dobbeltvægge og flanketransmission

Skal man have høj isolation uden stor vægt, bruger man dobbeltvægge: to plader med et hulrum imellem, gerne fyldt med mineraluld. Ved lave frekvenser opfører de to plader og luftfjederen sig som et masse–fjeder–masse-system med resonansfrekvensen $f_0 \approx 60/\sqrt{m'' d}$ (for m'' i kg/m² for hver plade og hulrumsdybde d i m); over den stiger isolationen med 18 dB pr. oktav i stedet for 6. En let skillevæg af to lag gips på hver side af stålskelet kan isolere lige så godt som en tung murstensvæg.

I en færdig bygning går lyden imidlertid ikke kun gennem skillevæggen, men også ad omveje: gennem de flankerende vægge, gulvet, loftet og facaden, gennem ventilationskanaler og utætheder. Derfor skelner man mellem laboratoriemålingen R og den målte værdi i bygningen R' (med mærke). Flankeveje begrænser ofte en ellers god væg til 50–55 dB, og en af de vigtigste opgaver ved projekteringen er at gennemgå samlingsdetaljer.

Trinlyd

Trinlyd er den lyd, der opstår, når man går på et gulv, og som høres i rummet nedenunder. Den måles med en standardiseret bankemaskine med fem stålhamre, der falder på gulvet, og angives som trinlydniveauet L'_n i rummet under – jo lavere, desto bedre. Den mest effektive løsning er et *svømmende gulv*: gulvet lægges på en blød, fjedrende mellemlægsplade, så det ikke er stift forbundet med etageadskillelsen. Også her gælder det, at én skrue eller et fodpanelsøm igennem det fjedrende lag kan ødelægge virkningen.

Krav i byggeriet

Bygningsreglementet stiller krav til lydforholdene i nye bygninger, og de konkrete værdier står i lydklasse C i standarden DS 490. For boliger:

Krav	Mellem boliger
Luftlydisolation R'_w	≥ 55 dB
Trinlydniveau $L'_{n,w}$	≤ 53 dB
Efterklangstid i trapperum	≤ 1,3 s (opgang)
Støj fra tekniske installationer	≤ 30 dB(A) i opholdsrum

Indekset $_w$ betyder, at måleresultatet i tertsbånd fra 100 til 3150 Hz er sammenfattet til ét tal ved at sammenligne med en standardkurve (ISO 717). For undervisningsrum kræves en efterklangstid på højst 0,6 s, og i rum til små børn mindre.

Siden 1989

- **Auralisering:** Med rumakustiske simuleringsprogrammer som ODEON – udviklet på DTU fra midten af 1980'erne af bl.a. Jens Holger Rindel og Claus Lynge Christensen – kan man høre en koncertsal, før den er bygget.
- **Impulsmålinger:** Efterklangstid og klarhed måles i dag med sinussweep og dekonvolution i stedet for pistolskud og afbrudt støj.
- **Lydklasser:** DS 490 fra 2001 indførte lydklasser A–D, så man kan bestille bedre lydforhold end minimumskravene.
- **Træbyggeri:** Høje bygninger i massivtræ (CLT) er lette, og det giver nye udfordringer med lavfrekvent trinlyd.
- **Åbne kontorer:** Her handler det ikke om lang efterklang, men om taleforståelighed mellem arbejdspladser; ISO 3382-3 fra 2012 giver målene.

Læs mere

- Wallace Clement Sabine: *Collected Papers on Acoustics* (1922, genudgivet af Dover)
- Heinrich Kuttruff: *Room Acoustics* (6. udg., CRC 2017)
- Leo L. Beranek: *Concert Halls and Opera Houses* (2. udg., Springer 2004)
- Jens Holger Rindel: *Sound Insulation in Buildings* (CRC 2018)

- På sitet: Skovens ekko · Lyde fra en frossen sø